Pourcentage d'une proportion

Lire un tableau croisé sans se perdre

1ère — enseignement scientifique · Séance 2 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais exploiter un tableau croisé, je sais calculer une proportion dans les deux sens, et je sais rédiger une phrase correcte.

L'ESSENTIEL — le tableau croisé et ses trois lectures

	Sportifs	Non sport.	Total
Filles	72	168	240
Garçons	96	64	160
Total	168	232	**400**

La question	Le dénominateur
« quelle part de l'ensemble ? »	le **total général** (400)
« quelle part des filles ? »	le total de la **ligne** (240)
« quelle part des sportifs ? »	le total de la **colonne** (168)

Trois questions différentes, trois dénominateurs différents, pour la **même** case 72.

Exemple. $\dfrac{72}{400} = 18\,\%$ *des élèves sont des filles sportives.*

$\dfrac{72}{240} = 30\,\%$ *des filles sont sportives.*

$\dfrac{72}{168} \approx 43\,\%$ *des sportifs sont des filles.*

Rédiger correctement

La phrase doit toujours préciser la **référence** : « parmi les filles », « sur l'ensemble des élèves »…

Sans cette précision, un pourcentage n'a **aucun** sens.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« 30 % des filles sont sportives » et « 43 % des sportifs sont des filles » décrivent la **même** case.

Les deux phrases sont vraies, et les deux nombres sont différents. Inverser les deux est l'erreur la plus courante dans la lecture de statistiques.

MÉTHODE — répondre à une question de proportion

1. Souligner le « parmi » de l'énoncé

Explicite ou implicite.

2. Repérer le total correspondant

Ligne, colonne, ou total général.

3. Diviser la case par ce total

4. Rédiger avec la référence

Exemple. *« Quelle proportion de garçons parmi les non-sportifs ? »*

*Référence : les non-sportifs (*232*).*

$\dfrac{64}{232} \approx 27{,}6\,\%$

« Environ 28 % *des non-sportifs sont des garçons. »*

EXERCICES — je m'entraîne

1. D'après le tableau du cours. NIVEAU 1

a) Combien d'élèves en tout ?

b) Combien de garçons ?

c) Combien de sportifs ?

2. Calcule la proportion. NIVEAU 2

a) De filles dans l'ensemble

b) De sportifs dans l'ensemble

c) De garçons sportifs dans l'ensemble

3. Calcule et rédige la phrase. NIVEAU 2

a) Part de sportifs parmi les garçons

b) Part de garçons parmi les sportifs

4. Ces deux résultats sont-ils égaux ? Explique en une phrase. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Complète ce tableau, puis réponds. NIVEAU 3

	Oui	Non	Total
Adultes	180		300
Jeunes		60	
Total	320		500

a) Complète les cases vides.

b) Part de « oui » parmi les jeunes ?

c) Part de jeunes parmi les « oui » ?

6. Dans un pays, 52 % des habitants sont des femmes, et 30 % des femmes travaillent à temps partiel, contre 8 % des hommes. NIVEAU 3

a) Part de la population à temps partiel ?

b) Parmi les temps partiels, quelle part de femmes ?

c) Commente l'écart.

7. Un article annonce : « 80 % des accidents ont lieu près du domicile. » NIVEAU 3

a) Quelle est la référence ?

b) Peut-on en conclure qu'il est dangereux de rouler près de chez soi ?

c) Quelle information manque ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans une université, 60 % des candidats en licence de sciences sont des hommes, et 70 % d'entre eux sont admis. Chez les femmes, le taux d'admission est de 80 %.

— Sur 1 000 candidats, construis le tableau croisé complet.

— Quel est le taux d'admission global ?

— Quelle proportion de femmes parmi les admis ?

— Le recrutement favorise-t-il les femmes ou les hommes ? Justifie précisément.